《信息系统项目管理》课程教学大纲

课程编码：XD121250

课程名称：信息系统项目管理

英文名称：Information System Project Management

适用专业：信息管理与信息系统专业

先修课程：管理学、运筹学、软件工程、财务管理、管理信息系统

学　　分 ：3 学分

总 学 时： 48 学时　　**授课学时：**32 学时

实验（上机）学时：16 学时　　**网络学时：**0 学时

一、课程简介

1. 课程中文介绍

信息系统项目管理是信息管理专业的一门专业课。通过本课程的学习，使学生在掌握与信息系统项目相关的概念、技巧、工具和技术的前提下，学会用项目管理的基本理论、方法、技术来分析和解决信息系统项目管理实践中碰到的问题，并能用项目管理的理念和方法来面对和管理自己的生活和工作，培养学生思辨能力和严谨的科学精神，为毕业后走上管理岗位成功进行管理实践打下扎实的理论和实践基础。

2. 课程英文简介

Information Systems Project Management is an information management professional specialized course. Through this course, students in the context of project control and information systems related concepts, skills, tools and techniques, learn how to use the basic theory of project management methods, techniques to analyze and solve information systems project management practices across issues and project management concepts and methods can be used to confront and manage their own lives, cultivate students' speculative ability and rigorous scientific spirit, and work for management positions after graduation embarked on a successful management practices lay a solid foundation of theory and practice.

3. 本课程支撑的毕业要求指标点为：

3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。

6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通。

7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。

二、课程目标与毕业要求对应关系表

课程目标	对应的毕业要求指标点	教学内容	教学方法
课程目标 1：掌握信息系统项目管理相关的概念、技巧、工具和技术。	3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通。 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。	（一）IT 项目管理概述：项目、IT 项目、项目管理、软件项目的特征等内容。 （二）项目的生命周期和管理过程：项目生命周期的概念、项目生命周期 4 阶段理论、软件项目生命周期的划分、项目的特征等内容。掌握项目管理的基本内容和基本过程；软件项目的特点。 （三）项目经理与项目组织：项目组织设计的任务与原则、企业组织结构类型；重点掌握四种工程项目的组织形式的结构形式、特点和如何进行选择、项目经理的权力与职责。	课堂讲授 上机实验

		（五）项目沟通与冲突管理：软件项目沟通与冲突管理管理的基本概念、沟通技巧与方式、冲突管理等内容。 （六）软件项目需求与变更管理： IT 项目需求分类管理的方法与生命周期的划分、各阶段任务以及 IT 项目管理里程碑等内容。 （八）项目的成本管理：IT 项目的成本管理、开发成本的估算方法、项目成本控制等内容。	
课程目标 2：学会用项目管理的基本理论、方法、技术来分析和解决信息系统项目管理实践中碰到的问题。	3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通。 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景	（四）人力资源管理与团队建设：IT 项目人力资源管理的基本概念、项目团队建设、项目团队的冲突管理与团队的激励等内容。 （七）项目的时间管理：软件项目的进度计划的编制方法；项目进度计划优化的内容和方法；进度控制的任务，掌握进度控制的方法和内容。 （九）项目风险管理：IT 项目风险管理的基本概念、风险识别、风险评价、风险管	课堂讲授 上机实验

	团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。	理策略、风险 驾驭和监控等内容。 （十） 软件项目质量管理：IT 项目质量管理的基本概念、软件项目质量计划。 （十一） 项目执行与控制：软件项目计划执行、项目跟踪、项目控制的基本概念、过程与方法。 （十二） 项目收尾与验收：IT 项目验收管理、项目移交与清算、项目评价等内容。	
课程思政目标：能够用项目管理的理念和方法来面对和管理自己的生活和工作。培养学生思辨能力和严谨的科学精神，为毕业后走上管理岗位成功进行管理实践打下扎实的理论和实践基础。	7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用。	**课程思政点 1：**培养探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感。 **课程思政点 2：**培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。 **课程思政点 3：**助力学生树立正确的价值观。 **课程思政点 4：**培养工程思维、思辨能力和科学精神。 **课程思政点 5：**培养学生和谐沟通实践能力。	课堂讲授

三、课程内容及要求

（一） IT项目管理概述（2 学时）

主要内容：本章介绍项目、IT 项目、项目管理、软件项目的特征等内容。

基本要求：通过本章学习，学生了解 IT 项目管理的现状，以及 IT 项目管理的重要性和必要性。理解和掌握项目、项目管理的基本概念、基本内容和基本过程。培养探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感[**课程思政点 1**]。

重点：项目、软件项目、项目管理、项目的特征等内容。掌握项目管理的基本内容和基本过程；软件项目的特点。

难点：项目管理过程与环境；IT项目管理的成功原则

对指标点的支撑：

IT项目管理概述部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（二） 项目的生命周期和管理过程 （4 学时）

主要内容：项目生命周期的概念、项目生命周期 4 阶段理论、软件项目生命周期的划分、项目的特征等内容。掌握项目管理的基本内容和基本过程；软件项目的特点。

基本要求：了解项目生命周期的产生背景、软件项目开发生命周期、软件产品生命周期的联系与区别。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：软件项目生命周期的划分方法；项目管理各过程之间的联系。

难点：里程碑、检查点的概念与作用、在软件项目开发生命周期内各个阶段和过程的特点及涉及的内容。

对指标点的支撑：

项目的生命周期和管理过程部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（三） 项目经理与项目组织（3 学时）

主要内容：项目组织设计的任务与原则、企业组织结构类型；重点掌握四种工程项目的组织形式的结构形式、特点和如何进行选择、项目经理的权力与职责。

基本要求：通过本章的学习，要求学生了解项目组织的含义和职能，项目组织的特点，组织结构的概念，主要作用和构成。理解组织结构的设计原则和设计程序。明确项目经理的作用和要求，项目经理的权力与责任等。助力学生树立正确的价值观[**课程思政点 3**]。

重点：项目组织设计的任务与原则、企业组织结构类型；重点掌握四种工程项目的组织形式的结构形式、特点和如何进行选择。项目经理的权力与职责。

难点：项目相关利益主体的要求是什么？工程项目管理的组织形式；项目经理的作用。

对指标点的支撑：

项目经理与项目组织部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 3 学时支撑该能力的培养。

（四） 人力资源管理与团队建设（3 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目人力资源管理的基本概念、项目团队建设、项目团队的冲突管理与团队的激励等内容。

基本要求：通过本章学习，学生要掌握不同组织结构的优缺点及其适用性；了解项目成员管理的方法；并能够将该项目的工作分配给个项目成员，建立项目团队的职责分配矩阵；了解项目组织计划的内容，以及多项目的资源分配技术。能够根据团队成长的不同阶段设计不同的激励方法；了解项目各级负责人的授权原则。培养工程思维、思辨能力和科学精神[**课程思政点 4**]。

重点：IT 项目人力资源管理的基本概念、项目团队建设、项目团队的与团队的激励等内容。项目组织计划的编制以及各种激励方法。

难点：软件项目人员的绩效考评项目的组织计划编制；团队有效工作的障碍的概念。

对指标点的支撑：

人力资源管理与团队建设部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通”。通过本章的学习，学生应能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。本章讲授过程中有 3 学时支撑该能力的培养。

（五） 项目沟通与冲突管理（4 学时）

主要内容：本章介绍软件项目沟通与冲突管理管理的基本概念、沟通技巧与方式、冲突管理等内容。

基本要求：通过本章学习，学生要了解和掌握常用的交流沟通技术和方法，了解项目组织冲突的来源与冲突处理方法。要求学生了解项目协调对工程项目管理的影响，熟悉沟通的基本理论，掌握项目中沟通的形式。培养和谐沟通实践能力[**课程思政点 5**]。

重点：软件项目沟通与冲突管理管理的基本概念、掌握项目中沟通的形式沟通技巧与方式、冲突管理等内容。

难点：沟通的方式与技巧；冲突的来源与种类。

对指标点的支撑：

项目沟通与冲突管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通”。通过本章的学习，学生应能够就复杂信息系统工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（六） 软件项目需求与变更管理（6 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目需求分类管理的方法与生命周期的划分、各阶段任务以及 IT 项目管理里程碑等内容。

基本要求：通过本章学习，学生理解什么是 IT 项目管理里程碑，并掌握 IT 项目生命周期中的生要概念；了解价值工程与价值分析的思想，对客户的需求能够进行价值分析；能够绘制一个真实信息系统项目的生命期；掌握需求变更的管理方法。培养工程思维、思辨能力和科学精神[**课程思政点 4**]。

重点：软件项目需求管理的概念以及与项目范围管理联系与区别、软件需求管理的方法、各阶段任务以及项目管理里程碑等内容。

难点：里程碑的划分方法；软件需求管理的方法与内容。

对指标点的支撑：

软件项目需求与变更管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

（七） 项目的时间管理（6 学时）

主要内容：本章介绍软件项目的进度计划的编制方法；项目进度计划优化的内容和方法；进度控制的任务，掌握进度控制的方法和内容。

基本要求：通过本章的学习，要求学生了解进度管理的基本概念、主要任务。理解进度编制的程序，掌握进度计划的编制方法；掌握项目进度计划优化的内容和方法。熟悉进度控制的任务，掌握进度控制的方法和内容。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：掌握进度控制的方法和内容、IT 项目的计划管理、活动定义及估算、制定 IT 软件项目进度计划等内容。

难点：活动的定义方法、活动的顺序安排、计划编制过程。

对指标点的支撑：

1. 项目的时间管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力。”。通过本章的学习，学生应能够应用数学、自然科学、管理理论和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂信息系统工程问题，以获得有效结论。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

2. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

（八） 项目的成本管理（6 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目的成本管理、开发成本的估算方法、项目成本控制等内容。

基本要求：通过本章学习，要求学生了解工程项目成本控制的基本概念特征、目的以及成本控制时段。掌握项目成本估算、估算技术及费用控制技术。掌握进度—成本平衡的方法；熟练掌握项目的资源平衡技术；熟练掌握挣值分析技术，能够通过资金效率、进度效率和完工成本估计对一个真实信息系统项目进行监控。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：信息系统成本的构成、软件项目成本的估算方法、项目的成本管理方法与项目成本控制等。

难点：软件项目的成本估算方法；IT 项目成本管理内容、方法；成本变更方法。

对指标点的支撑：

1. 项目的成本管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生应能够应用数学、自然科学、管理理论和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂信息系统工程问题，以获得有效结论。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

2. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

（九） 项目风险管理（6 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目风险管理的基本概念、风险识别、风险评价、风险管理策略、风险 驾驭和监控等内容。

基本要求：通过本章的学习，要求学生了解有关软件项目的风险的内容，理解项目风险和风险管理的概念和内容，重点掌握如何进行风险管理的工作，如何进行风险识别，风险分析的方法，控制风险的途径和处理风险的措施。

重点：掌握如何进行风险管理的工作，如何进行风险识别，风险分析的方法，控制风险的途径和处理风险的措施、风险量化分析方法、风险的应对策略。

难点：风险定性分析过程；量化分析要素的选择；量化分析的工具和方法；

项目风险管理计划与应对计划的编制。

对指标点的支撑：

1. 项目的风险管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生应能够应用数学、自然科学、管理理论和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂信息系统工程问题，以获得有效结论。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

2. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 6 学时支撑该能力的培养。

（十） 软件项目质量管理（4 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目质量管理的基本概念、软件项目质量计划、项目评审、软件质量体系等内容。

基本要求：通过本章学习，学生要了解掌握项目质量的概念内涵、项目质量管理的概念；了解项目质量策划的过程；信息系统质量管理的特点；了解质量保证体系与质量控制的区别；了解常用的质量控制技术，质量控制过程及原理，重点了解和掌握软件测试和配置管理的基本应用。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：IT 项目质量管理的基本概念、软件项目质量计划、项目评审、软件质量体系与软件测试和配置管理的基本应用。

难点：软件项目的质量的定义；软件项目质量管理内容、方法；质量控制方法。

对指标点的支撑：

软件项目质量管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 4 学时支撑该能力的培养。

（十一） 项目执行与控制（2 学时）

主要内容：本章介绍软件项目计划执行、项目跟踪、项目控制的基本概念、过程与方法。

基本要求：通过本章学习，学生要了解掌握项目计划执行的概念内涵、项目计划执行的过程；项目跟踪的对象、过程和常用的信息采集工具。重点了解和掌握软件项目的控制步骤范围和方法。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：重点了解和掌握软件项目的范围控制、进度控制、成本控制的原则、步骤范围和方法。

难点：软件项目的范围控制、进度控制、成本控制的原则、步骤范围和方法。

对指标点的支撑：

1. 项目执行与控制部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 3、信息能力：具备运用相关工具和技术进行信息收集、分析、处理和应用的能力”。通过本章的学习，学生应能够应用数学、自然科学、管理理论和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂信息系统工程问题，以获得有效结论。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

2. 支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 7、团队合作：具有团队协作精神，掌握团队合作技能，能够与团队成员和谐相处，能够在多学科背景团队中承担个体、团队成员或负责人等角色，在团队活动中发挥积极作用”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

（十二） 项目收尾与验收（2 学时）

主要内容：本章介绍 IT 项目验收管理、项目移交与清算、项目评价等内容。

基本要求：通过本章的学习， 要求学生熟悉项目验收的标准和依据；掌握工程项目竣工验收的组织和程序；熟悉工程项目交付的程序和内容；熟悉工程项目收尾阶段后评价的概念、内容、指标、方法和程序。培养学生精益求精的大国工匠精神，激发学生科技报国的家国情怀和使命担当[**课程思政点 2**]。

重点：掌握工程项目竣工验收的组织和程序；项目验收管理、项目评价等内容。

难点：项目评价的常用方法。

对指标点的支撑：

软件项目质量管理部分的讲授和学习，支撑“信息管理与信息系统专业认证毕业要求”中的“指标点 6、沟通表达：能够通过准确规范的语言和文字等方式与同行和社会公众进行有效沟通”。通过本章的学习，学生应理解并掌握信息管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。本章讲授过程中有 2 学时支撑该能力的培养。

四、教学安排及学时分配

教学环节及学时 主要内容	学时分配					
	授课	习题课	实验	网络	其它	小计
（一）IT 项目管理概述	2					2
（二）项目的生命周期和管理过程	2		2			4
（三）项目经理与项目组织	2		1			3
（四）人力资源管理与团队建设	2		1			3
（五）项目沟通与冲突管理	2		2			4
（六）软件项目需求与变更管理	4		2			6
（七）项目的时间管理	4		2			6
（八）项目的成本管理	4		2			6
（九）项目风险管理	4		2			6
（十）软件项目质量管理	2		2			4
（十一）项目执行与控制	2					2
（十二）项目收尾与验收	2					2
合计	32		16			48

五、实验部分教学内容和要求：

序号	实验项目名称	实验内容及要求	学时	实验类型			
				演示	验证	设计	综合
1	了解 office project 界面	了解 Microsoft Project 的界面	2	2			
2	创建项目计划	掌握使用模板、定制用户计划、导入任务列表	2		2		
3	跟踪和评估	掌握跟踪变化、跟踪执行、评估变化、小里程碑、延期支持等	2		2		
4	案例练习	使用 Microsoft Project 完成附录练习案例的一些工作	10				10
合计			16				
比例			100%	12.5%	25%		62.5%

六、课程考核与评价

本课程成绩以百分制表示，总成绩由平时成绩和期末考试成绩综合构成，考试为开卷考试，具体比例如下：

总成绩 = 平时成绩*40% +期末考试成绩*60%

平时成绩 = 平时作业*30% +上机实验*40+出勤*30%

课程目标达成考核与评价方式及成绩评定如下表所示。

序号	考核环节	考核方式	考核要求	分值	课程目标
1	过程考核	考勤	根据学生出勤和课堂表现打分。	12	CT1- CT3
		作业	主要考核学生对每章节知识点的复习、理解和掌握程度。	12	CT1- CT3
		上机实验	依据实验报告，考核分析问题、解决问题的综合能力	16	CT1- CT3

3	期末考核	开卷笔试	考察信息系统项目管理课程中的基本概念、基本理论、方法和技术。	60	CT1- CT3

七、建议教材及参考资料

建议教材：

左美云主编. 信息系统项目管理（第二版）. 北京：清华大学出版社. 2018 年 12 月

参考资料：

[1] 谭志彬，柳纯录主编. 信息系统项目管理师教程（第 3 版）. 北京：清华大学出版社. 2017 年 10 月

[2] 綦良群，李长云主编. IT 项目管理. 北京：科学出版社. 2018 年 2 月

[3] （美）Joseph Phillips 著. 冯博琴等译. 《实用 IT 项目管理》（第 2 版）. 北京：机械工业出版社. 2005 年 9 月

（执笔人：吴晨　　审核人：　毋建宏 ）